SIMULACIÓN DE MODELOS POBLACIONALES (ACD53) · SESIÓN 10 · TEMARIO 2.4

Población estable: la visión simultánea

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo · Facultad de Ciencias Físico Matemáticas

Lo que un régimen de tasas hace a la larga — y por qué hoy todavía no se nota

Repaso de la sesión anterior

4 min

PRIMERO, LAS DUDAS DE LA SESIÓN 9

La 9 fue en casa. Antes de empezar se recogen las dudas escritas: el método residual, la cota de error, el perfil por edad del residual. Diez minutos si hacen falta; se descuentan del bloque 5, que es el que más aguanta.

TRES PIEZAS QUE YA TIENES Y HOY SE JUNTAN

1. De la sesión 8, la cadena TGF → TBR → TNR ? y la tasa **aproximada** $r \approx \ln(\mathrm{TNR})/T$. Hoy esa aproximación se vuelve **exacta**.
2. De la sesión 4, la columna ${}_nL_x$? de la tabla de vida: es la que dice cuántas personas de cada edad hay por cada nacimiento.
3. De la sesión 9, que la ecuación compensadora es una **identidad**. Hoy aparece lo contrario: un **modelo**, con supuestos que pueden fallar. Conviene tener las dos cosas en la cabeza al mismo tiempo.

Para arrancar. La pregunta con la que cerró la sesión 9: una entidad cerrada a la migración alcanza hoy exactamente TNR = 1 y la mantiene para siempre. ¿Qué pasa con su población?

○ a) Deja de crecer hoy mismo: TNR = 1 significa reemplazo exacto.

○ b) Empieza a decrecer, porque la TNR ya descuenta la mortalidad.

○ c) Sigue creciendo (o decreciendo) durante décadas, según la estructura por edad que traiga, y solo a la larga se estaciona.

○ d) Depende de la TGF, no de la TNR.

1. El experimento mental: un régimen sostenido

8 min

RÉGIMEN DEMOGRÁFICO

Un **régimen** es el par de calendarios que ya construiste para tu entidad: las tasas específicas de fecundidad ${}_5f_x$ (lab 7) y las tasas específicas de mortalidad ${}_5M_x$ (lab 2), con **migración cero**.

La pregunta de hoy es una sola: **si ese régimen se mantuviera sin cambios para siempre, ¿qué población resultaría?**

No es una predicción. Nadie cree que las tasas de 2020 vayan a durar cien años. Es un **experimento mental**, y su valor es justamente ése: separa lo que las tasas de hoy *implican* de lo que la historia dejó. Preston lo llama «demostrar las implicaciones de largo plazo de mantener patrones de corto plazo».

EL RESULTADO, ANUNCIADO (LOTKA, 1939)

Con fecundidad por edad constante, mortalidad por edad constante y sin migración, **cualquier** población termina con:

- una **tasa de crecimiento constante** r, la misma para el total, para cada grupo de edad, para los nacimientos y para las defunciones;
- una **distribución por edad constante** $c(a)$: las proporciones no cambian, aunque los tamaños crezcan o decrezcan.

A esa población se le llama **estable**. Y —esto es lo que sorprende— **r y $c(a)$ no dependen de la población inicial**: dependen solo del régimen. La estructura con la que arrancaste **se olvida**.

Keyfitz & Caswell lo dicen en una línea: «cualquier conjunto fijo de tasas que continúe en el tiempo resulta, a la larga, en un crecimiento a razón constante» (cap. 1, p. 23 del PDF). La población **estacionaria** de la tabla de vida es el caso particular $r = 0$.

IDENTIDAD, MODELO, SUPUESTO

	qué es	puede fallar?
ecuación compensadora (sesión 9)	**identidad** contable	no; si no cuadra, hay error de medición
población estable (hoy)	**modelo**: consecuencia lógica de un supuesto	el resultado es exacto *dado el supuesto*
«el régimen se mantiene»	**supuesto**	sí, siempre; por eso la estable no es pronóstico

Tenerlas separadas es lo que distingue leer bien un resultado de leerlo mal. El curso va a volver a esta tabla en las sesiones 27 y 28, cuando el mismo experimento se escriba como una matriz.

2. La distribución estable por edad

10 min

LA DEDUCCIÓN DE EULER, EN TRES RENGLONES

Supón que los nacimientos crecen a tasa r: hoy nacen B niñas, hace a años nacían $B\,e^{-ra}$. De las que nacieron hace a años sobrevive la fracción $p(a) = l_a/l_0$. Entonces hoy hay

$$N(a) = B\,e^{-ra}\,p(a)$$

mujeres de edad a. Dividiendo entre el total $N = \int_0^\omega N(a)\,da$ y llamando $b = B/N$ a la tasa bruta de natalidad:

$$c(a) \;=\; b\,e^{-ra}\,p(a), \qquad b \;=\; \frac{1}{\int_0^\omega e^{-ra}\,p(a)\,da}.$$

Es la deducción de Euler (1760), que Keyfitz & Caswell reproducen en el cap. 5 (p. 115 del PDF); Preston la escribe como ecuaciones (7.8) y (7.9) (p. 174 del PDF). Fíjate que b sale de exigir que las proporciones sumen uno: no es un dato, es una consecuencia.

EN GRUPOS QUINQUENALES, COMO EN TUS TABLAS

$${}_5c_x \;\approx\; b\,e^{-r(x+2.5)}\,\frac{{}_5L_x}{l_0}, \qquad b = \frac{1}{\sum_x e^{-r(x+2.5)}\,{}_5L_x/l_0}.$$

La columna ${}_5L_x/l_0$ es tu tabla de vida (sesión 4); $x + 2.5$ es el punto medio del grupo. Es la forma discreta (5.1.3) de Keyfitz & Caswell, p. 116 del PDF.

EJEMPLO 1 · LA MISMA TABLA DE VIDA, SEIS TASAS DE CRECIMIENTO

Keyfitz & Caswell tabulan la distribución estable para una tabla de vida con $e_0 = 65$ y distintos valores de r (Tabla 5.1, p. 116 del PDF). Tres renglones bastan para ver el efecto:

r (por mil)	−10	0	10	20	30	40
% con menos de 15 años	15.6	21.5	28.2	35.3	42.4	49.3
% de 65 y más	19.5	13.8	9.3	6.0	3.7	2.3
edad media	42.2	37.0	32.0	27.5	23.5	20.3

La mortalidad es la misma en las seis columnas. Todo lo que cambia entre una población con 16% de niños y una con 49% es r, o sea la fecundidad. La forma de la pirámide es, en primer lugar, un asunto de **crecimiento**, no de mortalidad.

Wachter resume las tres formas (cap. 10, p. 249 del PDF): con $r > 0$ una pirámide de verdad, base ancha; con $r = 0$ una «colmena», casi recta hasta los 50; con $r < 0$ un «foco», más ancho en medio que en la base. Lo primero que se hace con una pirámide es decidir a cuál de las tres clases se parece.

Compruébalo. Dos poblaciones estables tienen exactamente la misma tabla de vida. La primera tiene 40% de menores de 15 años; la segunda, 20%. ¿Qué puedes concluir?

○ a) La primera tiene mortalidad infantil más baja: por eso sobreviven más niños.

○ b) La primera crece más rápido: con la misma $p(a)$, más peso en las edades jóvenes solo se explica por r mayor.

○ c) La primera tiene menos ancianos porque la gente muere antes.

○ d) No se puede concluir nada sin conocer la migración.

3. La tasa intrínseca de Lotka

12 min

DE DÓNDE SALE R LA ECUACIÓN CARACTERÍSTICA

Los nacimientos de hoy son hijas de las mujeres de hoy, y las mujeres de hoy son los nacimientos de hace a años, sobrevivientes. Si los nacimientos crecen como $B\,e^{rt}$:

$$B = \int_\alpha^\beta B\,e^{-ra}\,p(a)\,m(a)\,da \qquad\Longrightarrow\qquad \boxed{1 = \int_\alpha^\beta e^{-ra}\,p(a)\,m(a)\,da}$$

donde $m(a)$ es la tasa de tener *hijas* a la edad a. Es la ecuación (7.6) de Preston (p. 162 del PDF), y su solución r es la **tasa intrínseca de crecimiento**: «intrínseca a los calendarios $m(a)$ y $p(a)$ que la produjeron».

Con tus grupos quinquenales, y $m = 0.4878\,{}_5f_x$:

$$1 = \sum_{x=15}^{45} e^{-r(x+2.5)}\,\frac{{}_5L_x}{l_0}\,0.4878\,{}_5f_x \;=\; y(r).$$

Fíjate que en $r = 0$ la suma es **exactamente la TNR** de la sesión 8. Así que $y(0) = \mathrm{TNR}$, y la ecuación pide encontrar el r que la descuenta hasta uno.

POR QUÉ TIENE UNA SOLA SOLUCIÓN, Y QUÉ SIGNO

$y(r)$ es una suma de exponenciales decrecientes con pesos positivos: **decrece** en r, de $+\infty$ a 0. Cruza el uno una sola vez. Y como $y(0) = \mathrm{TNR}$:

$$\mathrm{TNR} > 1 \iff r > 0, \qquad \mathrm{TNR} = 1 \iff r = 0, \qquad \mathrm{TNR} < 1 \iff r < 0.$$

Preston, p. 170 del PDF; Wachter lo demuestra con la función $Y(r) = \ln y(r)$, monótona y continua (cap. 10, p. 259 del PDF). El **signo** de r lo da la TNR sola; la **magnitud** no.

EJEMPLO 2 · LOS CABALLOS DE WACHTER, A MANO

Wachter usa un régimen de juguete con tres grupos de edad (yeguas y potrancas, p. 260 del PDF): la ecuación queda

$$1 = 0.750\,e^{-5r} + 0.975\,e^{-10r} + 0.225\,e^{-15r}.$$

En $r = 0$ la suma da 1.95: es la TNR, mayor que uno, así que $r > 0$. Probando: con $r = 0.077$ la suma da 1.033 (demasiado bajo el r); con $r = 0.082$ da 0.993 (demasiado alto); con $r = 0.081$ da 1.0007. La solución está apenas debajo de 0.081: **81 por mil**, y la manada tiene un tiempo de duplicación ? de $\ln 2/0.081 = 8.6$ años.

No hay fórmula cerrada. Se resuelve **probando**: si la suma sale mayor que uno, el r de prueba es chico; si sale menor, es grande. Bisección, en una palabra — y es exactamente lo que vas a programar en el laboratorio.

EJEMPLO 3 · LA ITERACIÓN DE PRESTON, CON UN RÉGIMEN REAL

Preston (Box 7.1, p. 167 del PDF) propone arrancar en la aproximación de la sesión 8 y corregir:

$$r_0 = \frac{\ln \mathrm{TNR}}{T}, \qquad r_{k+1} = r_k + \frac{y(r_k) - 1}{T}.$$

Para Egipto 1997 ($\mathrm{TNR} = 1.53$, $T \approx 27$): $r_0 = 0.01569$, $r_1 = 0.01415$, $r_2 = 0.01425$, $r_3 = 0.01424$. Tres iteraciones y cuatro decimales.

Con los dos regímenes de esta sesión —una entidad ficticia de tamaño medio, con la fecundidad nacional de referencia de la sesión 8 y esa misma fecundidad multiplicada por 2.5, como hace 45 años — sale esto:

	régimen de hoy	régimen de hace 45 años
TGF	2.10	5.24
TNR	1.003	2.508
T (años)	26.7	26.7
$r_0 = \ln(\mathrm{TNR})/T$	0.11 por mil	34.45 por mil
r **de Lotka** (exacta)	**0.11 por mil**	**35.42 por mil**
tiempo de duplicación $\ln 2/r$	6,100 años	**19.6 años**

Cuando la TNR está cerca de uno, la aproximación de la sesión 8 es la respuesta exacta (0.11 y 0.11). Cuando está lejos, se separa: 34.45 contra 35.42, un error de un punto por mil que en veinte años de duplicación se nota. La ecuación de Lotka es la que manda; la fórmula con T es su primer paso.

LO QUE R VA A SER EN LA SESIÓN 28

Proyectar una población estable un paso de n años es multiplicarla por un **factor** λ:

$$N(t+n) = \lambda\,N(t), \qquad \lambda = e^{rn}, \qquad r = \frac{\ln\lambda}{n}.$$

Con paso de un año, $\lambda = e^r$. En la sesión 27 la proyección por cohortes se escribirá como una **matriz de Leslie**, y en la 28 ese λ aparecerá como su **valor propio dominante**: la r de hoy se leerá entonces como $\ln(\lambda)$. Es el mismo número visto desde el álgebra lineal; conviene saberlo desde ahora para no aprenderlo dos veces.

Para el régimen de hace 45 años, con paso quinquenal, $\lambda = e^{5\times 0.03542} = 1.194$: la población estable se multiplica por 1.19 cada cinco años.

Compruébalo. Para un régimen dado, $y(0.010) = 1.08$ y $y(0.014) = 0.97$. ¿Qué sabes de la tasa intrínseca r?

○ a) $r < 0.010$, porque y ya pasa de uno ahí.

○ b) $r > 0.014$, porque y todavía no llega a uno.

○ c) No se puede saber sin conocer la TNR.

○ d) $0.010 < r < 0.014$: y decrece, en 0.010 está arriba de uno y en 0.014 abajo, así que cruza en medio.

4. Convergencia: la estructura inicial se olvida

10 min

CÓMO SE PROYECTA UNA COHORTE CINCO AÑOS

Las mujeres de x a $x+4$ pasan a $x+5$ a $x+9$ sobreviviendo en la razón ${}_5L_{x+5}/{}_5L_x$; el último grupo se acumula; y las nacidas en el quinquenio son las hijas de las mujeres expuestas:

$$N_{x+5}(t+5) = N_x(t)\,\frac{{}_5L_{x+5}}{{}_5L_x}, \qquad B = 5\sum_x 0.4878\,{}_5f_x\,\frac{N_x(t) + N_x(t+5)}{2}, \qquad N_0(t$$

Es el **método de componentes por cohortes**, que la unidad 5 desarrolla con detalle (sesión 26) y que la sesión 27 escribe como matriz. Hoy solo hace falta para ver a dónde va la población.

Régimen sostenido → población estable

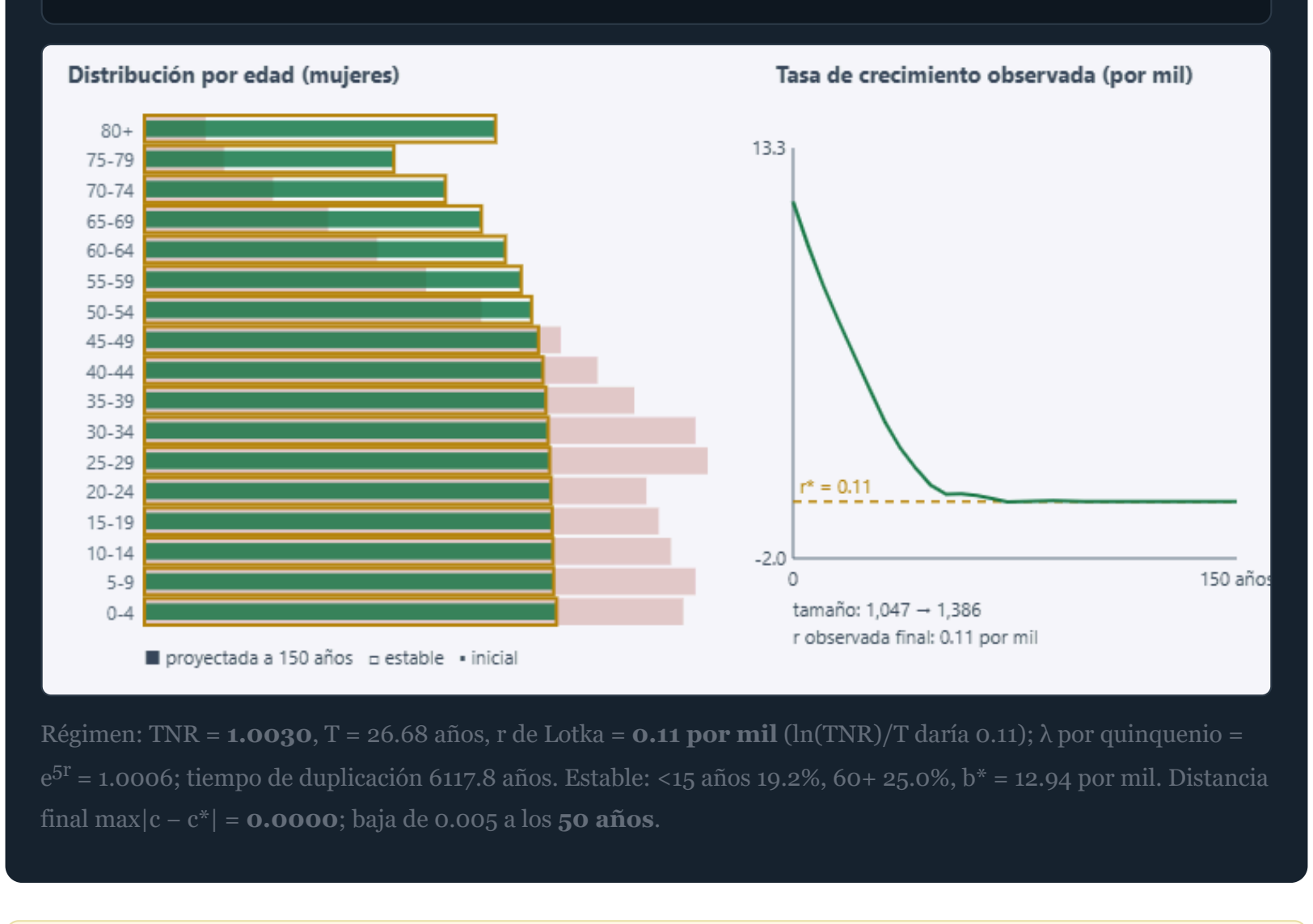
Simulador editable. La función devuelve el régimen: `f` (7 tasas de fecundidad, 15-19 a 45-49), `M` (17 tasas de mortalidad femenina, 0-4 a 80+) y `N0` (17 grupos de mujeres iniciales). Cambia lo que quieras —una fecundidad más alta, una pirámide absurda con todas en 20-24— y corre. A la izquierda, la distribución por edad proyectada contra la estable; a la derecha, la tasa de crecimiento observada acercándose a r.

factor sobre la fecundidad: 1

años a proyectar: 150

Restaurar | Correr

```
el régimen y la población inicial:
// fecundidad
nacional de
referencia (lab 8),
hijas e hijos por
mujer y año
var f = [0.0700,
0.1150, 0.1050,
0.0800, 0.0400,
0.0090, 0.0005];
```



Régimen: TNR = **1.0030**, T = 26.68 años, r de Lotka = **0.11 por mil** (ln(TNR)/T daría 0.11); λ por quinquenio = e^{5r} = 1.0006; tiempo de duplicación 6117.8 años. Estable: <15 años 19.2%, 60+ 25.0%, b* = 12.94 por mil. Distancia final max|c − c*| = **0.0000**; baja de 0.005 a los **50 años**.

CUATRO COSAS PARA PROBAR

1. **Factor 1, 150 años.** La pirámide de práctica es joven; el régimen de hoy tiene $r = 0.11$ por mil. Mira cuánto tarda la tasa observada en bajar hasta ahí, y que la población *sigue creciendo* mientras tanto. Ésa es la inercia del quiz de arranque.
2. **Factor 2.5.** El régimen de hace 45 años: la tasa observada sube hasta 35 por mil y la pirámide se vuelve un triángulo con 44% de menores de 15 — la primera columna de la Tabla 5.1 al revés.
3. **Cambia `N0` por `[0,0,0,0,1000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]`**: un millón de mujeres, todas de 20 a 24, y nadie más. Verás **olas** —una generación, su eco, el eco del eco— que se amortiguan. Tarda unos 120 años en estar a menos de medio punto de la estable, pero llega, y llega a *la misma* distribución. Eso es lo que Lotka demostró.
4. **Sube la mortalidad de 0-4 a 0.05**: cambia r y cambia $c(a)$, pero fíjate cuánto *menos* que cuando cambias la fecundidad al mismo porcentaje.

LO QUE CONVERGE Y LO QUE NO

Convergen las **proporciones** y la **tasa**. No converge el **tamaño**: dos poblaciones con el mismo régimen y distinta estructura inicial terminan con la misma pirámide y el mismo r, pero una puede ser el doble de la otra para siempre. Wachter (p. 246 del PDF): «arrancar con mil jóvenes a punto de tener hijos produce poblaciones futuras más grandes que arrancar con mil personas de más de 35».

El tamaño recuerda la historia aunque la forma la olvide. En la sesión 11 se le pone número a ese recuerdo.

5. Intrínseca contra observada: la brecha es historia

8 min

LA PALABRA «INTRÍNSECA», OTRA VEZ

r **no** es la tasa a la que tu entidad crece hoy. Es la tasa a la que crecería **a la larga** si su régimen actual durara para siempre. La de hoy la mediste en la sesión 9, y es otra cosa.

Wachter (p. 253 del PDF) da el ejemplo de Estados Unidos en 2012: $r = \ln(0.95)/29 = -1.8$ por mil, negativa, mientras la población crecía con fuerza. «Estados Unidos no tiene una población estable.» Ninguna entidad mexicana la tiene tampoco.

EJEMPLO 4 · LA ENTIDAD DE PRÁCTICA DE LOS LABORATORIOS

La entidad receptora del lab 9 —dos millones cien mil personas— con el régimen de práctica del lab 8 ($\mathrm{TNR} = 0.9844$):

tasa (por mil, al año)	valor	de dónde
crecimiento total observado 2015-2020	**+25.19**	lab 9, $\Delta P/\mathrm{PA}$
de la cual, migración neta	+11.39	lab 9, residual
de la cual, crecimiento natural	+13.80	lab 9, $(B-D)/\mathrm{PA}$
intrínseca del régimen	**−0.61**	hoy, ecuación de Lotka

Un régimen que a la larga **encoge** la población, y una población que hoy crece al 2.5% anual. La brecha, 25.8 puntos por mil, se reparte en dos pedazos que **ya sabes medir**:

- **11.4** es migración — la estable supone que no hay;
- **14.4** es la diferencia entre el crecimiento natural observado (13.8) y el intrínseco (−0.6): **estructura por edad**. La entidad tiene 25% de menores de 15 y su estable tendría 19%; tiene 11% de mayores de 60 y su estable tendría 26%. Hay muchas madres y pocos muertos, *por ahora*.

Preston (p. 167 del PDF): «la disparidad entre las dos tasas indica que han ocurrido cambios grandes de fecundidad o mortalidad en la historia de estas poblaciones». La brecha no es un error: es **una medida de cuánto se movieron las tasas**.

LAS TRES TASAS BRUTAS DE LA ESTABLE

La estable trae su propia natalidad y mortalidad brutas, y cumplen $b^* - d^* = r$ exactamente:

por mil	régimen de hoy	hace 45 años	práctica (TNR 0.984)
b^* natalidad estable	12.9	38.6	12.9
d^* mortalidad estable	12.8	3.2	13.5
$r = b^* - d^*$	0.1	35.4	−0.6
e_0 femenina	77.7	77.7	75.7

Misma tabla de vida, misma e_0 de 77.7 años, y la tasa bruta de mortalidad estable pasa de 12.8 a 3.2 por mil. Es la sesión 5 dicha con otras palabras: la bruta depende de la estructura, y la estructura depende de r. Y la observada de la práctica (5.4 por mil, lab 5) está muy por debajo de su d^* de 13.5: una población joven *parece* sana.

Compruébalo. Una entidad tiene r intrínseca de -2 por mil y crecimiento natural observado de $+9$ por mil. Un colega dice: «está mal calculado, no pueden tener signo distinto». ¿Qué le respondes?

○ a) Que es perfectamente posible: la observada carga la estructura por edad heredada (muchas mujeres en edad fértil, pocos viejos); la intrínseca solo mira las tasas. La brecha de 11 puntos es, precisamente, la medida de esa herencia.

○ b) Que tiene razón: si la TNR es menor que 1, el crecimiento natural observado tiene que ser negativo.

○ c) Que la diferencia solo puede ser migración, porque la estable supone población cerrada.

○ d) Que la intrínseca debió calcularse con la población de ambos sexos.

6. Qué le dice la estable a tu entidad

5 min

TRES LECTURAS, Y QUÉ VA AL DIAGNÓSTICO

1. **El veredicto de largo plazo.** Tu r intrínseca, con su signo y su tiempo de duplicación (o de reducción a la mitad). Es lo que tu régimen *implica*, no lo que va a pasar. Se reporta junto a la TNR del lab 8, que es su versión por generación.
2. **La brecha con la observada**, partida en migración (lab 9) y estructura (hoy). Un número grande de estructura dice «esta población va a seguir creciendo aunque sus tasas ya no lo justifiquen» — o al revés.
3. **Tu pirámide contra su estable equivalente**: dónde tiene de más y dónde de menos. Esa comparación, grupo por grupo, es la sesión 11.

Esto va a la Entrega 1, al bloque de crecimiento: la r intrínseca al lado de la observada, con la brecha explicada. Y al bloque de pirámide: la forma (pirámide, colmena o foco) y la comparación con la estable.

LOS SUPUESTOS, QUE SON PARTE DEL RESULTADO

- **Población cerrada.** Para una entidad mexicana es el supuesto más falso de los tres: la migración interestatal es del orden del crecimiento natural. La r intrínseca de una entidad describe su *reproducción*, no su futuro.
- **Un solo sexo.** Se sigue la línea madre-hija, como la TNR. Falla cuando la razón de sexos está desbalanceada — que es justo lo que la migración selectiva produce.
- **Régimen constante.** Nunca lo es. Por eso la estable se usa para *entender* y no para *pronosticar*: para pronosticar están las unidades 3 y 5.

Cierre y laboratorio

3 min

LO QUE QUEDÓ ESTABLECIDO

- Un **régimen** sostenido —fecundidad y mortalidad por edad constantes, sin migración— produce una **población estable**: tasa de crecimiento r constante y distribución por edad $c(a)$ constante, **independientes de la población inicial**.
- $c(a) = b\,e^{-ra}\,p(a)$: la forma de la pirámide es, antes que nada, un asunto de crecimiento. Misma tabla de vida, de 16% a 49% de menores de 15 según r.
- La **tasa intrínseca** resuelve $1 = \sum e^{-r(x+2.5)}\,{}_5L_x/l_0\,0.4878\,{}_5f_x$. Tiene solución única; su signo es el de $\mathrm{TNR} - 1$; se encuentra por bisección o iterando $r_{k+1} = r_k + (y(r_k) - 1)/T$.
- La fórmula $\ln(\mathrm{TNR})/T$ de la sesión 8 es exacta cuando la TNR está cerca de 1 (0.11 y 0.11 por mil) y se separa cuando no (34.45 contra 35.42).
- Proyectar un paso de n años es multiplicar por $\lambda = e^{rn}$; en la sesión 28 será el valor propio dominante de la matriz de Leslie y $r = \ln(\lambda)/n$.
- La estructura inicial **se olvida** en la forma pero **no en el tamaño**; una pirámide joven tarda unos 55 años en estar a medio punto de su estable, una absurda unos 120.
- La **brecha** entre r intrínseca y crecimiento observado se reparte en migración y estructura: en la entidad de práctica, −0.61 intrínseca contra +25.19 observada, de los que 11.4 son migración y 14.4 estructura.
- Identidad (compensadora), modelo (estable), supuesto (régimen constante): tres cosas distintas, y hay que decir cuál es cuál.

EL LABORATORIO 10

Cuatro partes, con **tu entidad**: el régimen (tu ${}_5f_x$ del lab 7 y tu mortalidad femenina en 17 grupos) y su TNR, **comprobando que coincide con la del lab 8**; la r de Lotka por bisección, comparada con $\ln(\mathrm{TNR})/T$ y traducida a λ y tiempo de duplicación; la distribución estable contra tu pirámide femenina real; y el argumento con sus cuatro piezas. **Esto va a la Entrega 1.**

PARA LA SESIÓN 11

Preston capítulo 8 —«Demographic Relations in Nonstable Populations»—, que empieza donde hoy terminamos: qué pasa cuando las tasas *no* son constantes, y por qué toda la historia queda grabada en las tasas de crecimiento por edad. La sesión 11 lee tu pirámide como un **registro**: cada barra es una cohorte, cada hueco o abultamiento un evento con fecha. Y le pone número a la inercia del quiz de arranque: el **momentum**.

Trae tu pirámide de 2020 por sexo y, si la tienes, la de 1990 (lab 2). Vas a necesitar las dos.